CAHIER DES CHARGES

Application de Gestion des Bulletins de Notes

LP ASUR — INPTIC

Version	1.0
Date	Avril 2026
Établissement	Institut National de la Poste, des TIC (INPTIC)
Formation	Licence Professionnelle ASUR
Statut	Document soumis à validation

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

1.1 Contexte

L'INPTIC assure la formation d'étudiants en Licence Professionnelle Administration et Sécurité des Réseaux (LP ASUR). L'évaluation des étudiants, organisée sur deux semestres (S5 et S6), repose actuellement sur un traitement manuel via des fichiers Excel. Ce mode opératoire présente des risques d'erreur, un manque de traçabilité et une productivité réduite lors des sessions de jury.

1.2 Objectif Général

Développer une application informatique de gestion des bulletins de notes permettant d'automatiser l'intégralité du processus d'évaluation : de la saisie des notes jusqu'à la génération des bulletins individuels et aux décisions de jury.

1.3 Objectifs Spécifiques

- Saisir et contrôler les notes (contrôle continu, examen final, rattrapage)
- Calculer automatiquement les moyennes pondérées par coefficients
- Gérer les Unités d'Enseignement (UE), les crédits et les règles de compensation
- Valider les semestres et statuer sur l'obtention du diplôme annuel
- Générer les bulletins individuels (S5, S6, annuel) en format imprimable
- Assurer le suivi des absences et les décisions de jury

2. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

L'application couvre les domaines suivants :

- Gestion des données étudiants (identité, parcours, origine)
- Gestion du référentiel pédagogique (matières, coefficients, crédits, UE, semestres)
- Saisie et importation des évaluations (CC, examen, rattrapage)
- Calcul automatique des moyennes et des crédits acquis
- Application des règles de compensation entre UE
- Validation des semestres et de l'année académique
- Édition des bulletins et récapitulatifs de promotion
- Gestion des rôles et des accès utilisateurs

3. RÉFÉRENTIEL PÉDAGOGIQUE

3.1 Structure de la Formation

La formation LP ASUR se déroule sur deux semestres (S5 et S6), chacun organisé en Unités d'Enseignement (UE) regroupant plusieurs matières. Chaque matière est affectée d'un coefficient et d'un nombre de crédits ECTS.

3.2 Semestre 5

UE5-1 : Enseignement Général

Matière	Coefficient	Crédits
Anglais technique	1	2
Management d'équipe	1	1
Communication	2	1
Droit de l'informatique	2	2
Gestion de projets	1	1
Veille technologique	1	1
Consolidation bases de la programmation	2	2

Conception BDD et SQL	2	2

UE5-2 : Connaissances de Base et Outils pour les Réseaux d'Entreprise

Matière	Coefficient	Crédits
Remise à niveau IOS	2	2
Connaissance des réseaux LAN	2	2
Les langages du script	2	2
Virtualisation	3	3
Application client-serveur	2	2
Téléphonie IP avancée	2	2
Services à valeur ajoutée	2	2
CCNA2	1	2

3.3 Semestre 6

UE6-1 : Sciences de Base

Matière	Coefficient	Crédits
Environnement Windows	3	3
Environnement Linux	3	3
Interopérabilité	3	3
Cryptage et Authentification	2	2
Prévention et Sécurité	3	3
Optimisation de l'accès Internet	3	3
Contrôle d'accès distant	2	2
CCNA3	1	1

UE6-2 : Télécommunications et Réseaux

Matière	Coefficient	Crédits
Méthodologie de rédaction du rapport de stage	2	2
Soutenance	8	8

4. RÈGLES DE GESTION

4.1 Calcul de la Moyenne d'une Matière

Formule : **Moyenne matière = (Note CC × 40 %) + (Note Examen × 60 %)**

Cas particuliers :

- Si une seule note est disponible (CC ou examen uniquement), elle est retenue comme moyenne sans pondération.

- Si une note de rattrapage existe, elle remplace intégralement la moyenne initiale de la matière pour tous les calculs ultérieurs.

4.2 Calcul de la Moyenne d'une UE

La moyenne d'une UE correspond à la moyenne pondérée des matières qui la composent, en appliquant les coefficients de chaque matière.

4.3 Calcul de la Moyenne de Semestre

La moyenne de semestre correspond à la moyenne pondérée des UE du semestre, calculée à partir de leurs coefficients respectifs.

4.4 Calcul de la Moyenne Annuelle

Formule : **Moyenne annuelle = (Moyenne S5 + Moyenne S6) / 2**

4.5 Validation d'une UE et Crédits Acquis

Une UE est considérée comme acquise dans l'un des deux cas suivants :

- La moyenne de l'UE est ≥ 10/20 (acquisition directe)
- La moyenne de l'UE est < 10/20 mais la moyenne générale du semestre est ≥ 10/20 (acquisition par compensation)

Lorsqu'une UE est acquise, l'ensemble de ses crédits sont validés.

4.6 Validation d'un Semestre

Un semestre est validé lorsque le total des crédits acquis (acquisition directe + compensation) atteint le volume total de crédits du semestre, soit 30 crédits pour S5 et 30 crédits pour S6.

Décision	Condition
Semestre validé	Tous les crédits acquis (≥ 30 crédits)
Semestre non validé	Crédits insuffisants
Admissible S6	Cas particulier — étudiant en attente de soutenance

4.7 Validation Annuelle et Décision du Jury

L'étudiant est diplômé lorsqu'il a validé les deux semestres, soit un minimum de 60 crédits.

Décision	Condition
Diplômé(e)	Les deux semestres validés — 60 crédits acquis
Reprise de soutenance	Tous les crédits acquis sauf l'UE6-2 (soutenance)
Redouble la Licence 3	Crédits insuffisants, conditions non remplies

⚠ *La règle de diplomation avec reprise de soutenance devra être paramétrable dans l'application.*

4.8 Mentions Annuelles

Mention	Tranche de Moyenne Annuelle
Passable	10 ≤ moyenne < 12
Assez Bien	12 ≤ moyenne < 14
Bien	14 ≤ moyenne < 16

Très Bien	moyenne ≥ 16

4.9 Absences

Le nombre d'heures d'absence par matière est enregistré pour chaque étudiant. Une pénalité sur la moyenne de matière peut être appliquée (valeur par défaut : 0,01 point par heure d'absence), paramétrable par l'administrateur.

5. FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES

5.1 Gestion des Référentiels

- CRUD des étudiants : nom, prénom, date et lieu de naissance, type de baccalauréat, établissement d'origine
- CRUD des matières : libellé, coefficient, crédits, UE d'appartenance, semestre
- CRUD des UE : code, libellé, semestre, liste des matières associées
- Paramétrage des pondérations CC/Examen (40 %/60 % par défaut, modifiable)

5.2 Saisie des Notes

- Saisie individuelle par étudiant et par matière des notes de CC, d'examen final et de rattrapage (chaque champ est facultatif)
- Importation en lot depuis un fichier Excel (format compatible avec le fichier de référence fourni)
- Contrôle de cohérence : notes comprises entre 0 et 20, signalement des anomalies

5.3 Calcul Automatique

Après toute modification de note, l'application recalcule automatiquement et en temps réel :

- Les moyennes de matière (avec ou sans rattrapage)
- Les moyennes d'UE pondérées
- Les moyennes de semestre
- Les crédits acquis par UE et par semestre
- L'application des règles de compensation
- Les validations de semestre et la décision annuelle

5.4 Gestion des Absences

- Saisie du volume horaire d'absence par matière et par étudiant
- Calcul et application automatique des pénalités selon le barème paramétré
- Affichage du récapitulatif des absences dans les bulletins

5.5 Édition des Bulletins

- Bulletin individuel Semestre 5 (conforme au modèle « BULLETIN S5 » du fichier Excel)
- Bulletin individuel Semestre 6 (conforme au modèle « BULLETIN S6 »)
- Bulletin annuel (conforme au modèle « BullAnnuel »)
- Chaque bulletin intègre : notes détaillées, moyennes, crédits acquis, décision, mention et statistiques de promotion (moyenne classe, min, max, écart-type)
- Export en format PDF et HTML

5.6 Suivi des Décisions de Jury

- Affichage de la décision individuelle de jury pour chaque étudiant
- Génération d'un tableau récapitulatif de la promotion avec toutes les décisions
- Export Excel du relevé de notes par matière ou par semestre

5.7 Gestion des Utilisateurs et des Droits d'Accès

Rôle	Droits et Accès
Administrateur	Paramétrage complet, gestion des utilisateurs, import/export, journaux d'audit
Enseignant	Saisie des notes pour ses propres matières uniquement

Secrétariat pédagogique	Saisie des notes, gestion des absences, édition des bulletins
Étudiant	Consultation (lecture seule) de ses propres notes et bulletins

6. LIVRABLES UML — MODÉLISATION DE L'APPLICATION

Dans le cadre de ce projet, les étudiants sont tenus de produire l'ensemble des diagrammes UML nécessaires à la modélisation complète de l'application. Ces diagrammes constituent des livrables obligatoires, au même titre que le code source. Ils seront évalués sur leur exactitude, leur complétude et leur conformité aux standards UML 2.x.

6.1 Diagrammes de Comportement (Vue Dynamique)

a) Diagramme des Cas d'Utilisation (Use Case Diagram)

Représente l'ensemble des interactions entre les acteurs et le système. Un diagramme de cas d'utilisation global est requis, ainsi que des diagrammes détaillés pour les fonctionnalités complexes.

- Acteurs à modéliser : Administrateur, Enseignant, Secrétariat pédagogique, Étudiant
- Cas d'utilisation principaux : Gérer les étudiants, Saisir les notes, Calculer les moyennes, Gérer les absences, Générer les bulletins, Gérer les décisions de jury, Gérer les utilisateurs
- Relations à représenter : include, extend, généralisation

b) Diagrammes de Séquence (Sequence Diagrams)

Modélisent les échanges entre objets pour les scénarios clés de l'application. Les diagrammes de séquence suivants sont obligatoires :

- Authentification d'un utilisateur
- Saisie d'une note et recalcul automatique des moyennes en cascade
- Calcul de la moyenne d'une UE avec compensation
- Génération et export d'un bulletin individuel (PDF)
- Import des notes depuis un fichier Excel

c) Diagrammes d'Activité (Activity Diagrams)

Décrivent les flux de traitement et les processus métier. Les diagrammes d'activité suivants sont requis :

- Processus complet de calcul des moyennes (de la matière à la décision annuelle)
- Processus de validation d'une UE (avec et sans compensation)
- Processus de décision du jury (règles de diplomation)
- Processus de saisie et de contrôle d'une note

d) Diagramme d'États-Transitions (State Machine Diagram)

Modélise les états successifs d'un objet clé du système. Les diagrammes suivants sont demandés :

- États d'un étudiant : Inscrit → En cours de semestre → Résultats calculés → Décision jury rendue → Diplômé / Redoublant
- États d'une UE : Non évaluée → En cours d'évaluation → Acquise / Compensée / Non acquise

6.2 Diagrammes de Structure (Vue Statique)

a) Diagramme de Classes (Class Diagram)

Modélise la structure statique de l'application et les relations entre les entités. Ce diagramme est le livrable central de la modélisation. Il doit représenter :

- Toutes les entités du modèle de données : Etudiant, Semestre, UE, Matiere, Evaluation, Absence, MoyenneMatiere, MoyenneUE, ResultatSemestre, ResultatAnnuel
- Les attributs typés et la visibilité de chaque classe (+, -, #)
- Les méthodes métier clés (ex. calculerMoyenne(), validerUE(), appliquerCompensation())
- Les associations, multiplicités, compositions et héritages entre classes

b) Diagramme de Composants (Component Diagram)

Représente l'architecture logicielle en identifiant les modules applicatifs et leurs dépendances. Les composants attendus sont :

- Module Interface Utilisateur (UI)
- Module Authentification et Gestion des droits (RBAC)
- Module Gestion des Référentiels (étudiants, matières, UE)
- Module Calcul des Moyennes et Règles Métier
- Module Génération des Bulletins (PDF/HTML)
- Module Import/Export (Excel)
- Module Base de Données (ORM / couche d'accès aux données)

c) Diagramme de Déploiement (Deployment Diagram)

Représente l'architecture physique d'exécution de l'application. Il doit inclure :

- Le serveur d'application (web ou desktop)
- Le serveur de base de données (MySQL / PostgreSQL / SQL Server)
- Les postes clients (navigateurs web ou applications desktop)
- Les protocoles de communication entre les nœuds (HTTP/HTTPS, JDBC/ODBC)

6.3 Récapitulatif des Livrables UML

#	Diagramme	Type / Vue	Caractère
1	Diagramme des Cas d'Utilisation (global)	Comportement	**Obligatoire**
2	Diagrammes de Cas d'Utilisation (détaillés par UC complexe)	Comportement	**Obligatoire**
3	Diagramme de Séquence — Authentification	Comportement	**Obligatoire**
4	Diagramme de Séquence — Saisie note + recalcul	Comportement	**Obligatoire**
5	Diagramme de Séquence — Génération bulletin	Comportement	**Obligatoire**
6	Diagramme de Séquence — Import Excel	Comportement	**Obligatoire**
7	Diagramme d'Activité — Calcul des moyennes	Comportement	**Obligatoire**
8	Diagramme d'Activité — Validation UE / Compensation	Comportement	**Obligatoire**
9	Diagramme d'Activité — Décision du jury	Comportement	**Obligatoire**
10	Diagramme d'États-Transitions — Étudiant	Comportement	**Obligatoire**
11	Diagramme d'États-Transitions — UE	Comportement	**Obligatoire**
12	Diagramme de Classes	Structure	**Obligatoire**
13	Diagramme de Composants	Structure	**Obligatoire**
14	Diagramme de Déploiement	Structure	**Obligatoire**

Outil recommandé : les diagrammes peuvent être réalisés avec Enterprise Architect, StarUML, draw.io, PlantUML ou tout outil compatible UML 2.x. Chaque diagramme sera rendu en format image haute résolution (PNG/SVG) et intégré dans le document d'analyse fonctionnelle.

7. MODÈLE DE DONNÉES

Entité	Attributs Principaux
Etudiant	id, nom, prénom, date_naissance, lieu_naissance, bac, provenance

Semestre	id, libellé, année_universitaire
UE	id, code, libellé, semestre_id
Matiere	id, libellé, coefficient, crédits, ue_id
Evaluation	id, matiere_id, etudiant_id, type (CC/Examen/Rattrapage), note, date_saisie
Absence	id, etudiant_id, matiere_id, heures
MoyenneMatiere	id, etudiant_id, matiere_id, moyenne, rattrapage_utilisé
MoyenneUE	id, etudiant_id, ue_id, moyenne, crédits_acquis, compensé
ResultatSemestre	id, etudiant_id, semestre_id, moyenne_semestre, crédits_total, validé
ResultatAnnuel	id, etudiant_id, année, moyenne_annuelle, décision_jury, mention

8. CONTRAINTES TECHNIQUES

8.1 Architecture

L'application sera développée de préférence en architecture web (accessible via navigateur), avec une base de données relationnelle (MySQL, PostgreSQL ou SQL Server). Une version desktop reste acceptable selon les choix techniques de l'équipe.

8.2 Sécurité

- Authentification par identifiant et mot de passe
- Gestion des droits par rôles (RBAC — Role-Based Access Control)
- Journalisation de toutes les modifications portant sur les notes et absences (horodatage, utilisateur responsable)

8.3 Interfaces

- Interface utilisateur claire, ergonomique et responsive (si application web)
- Génération PDF des bulletins (bibliothèques recommandées : iText, wkhtmltopdf ou équivalent)
- Export Excel des relevés de notes

8.4 Performance

- Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour le calcul des moyennes d'une promotion de 50 étudiants
- Calculs disponibles en mode batch (traitement simultané de l'ensemble des étudiants)

9. LIVRABLES ATTENDUS

#	Livrable	Description
1	**Document d'analyse fonctionnelle**	Validation formelle des règles métier + tous les diagrammes UML (cf. section 6)
2	**Maquettes des interfaces**	Wireframes des écrans principaux (saisie, bulletins, tableau de bord)
3	**Application fonctionnelle**	Logiciel livré et déployé selon la technologie choisie
4	**Jeu d'essais**	Données issues du fichier Excel de référence (24 étudiants) pour recette
5	**Manuels utilisateurs**	Guides distincts pour l'administrateur, l'enseignant et le secrétariat
6	**Code source documenté**	Code commenté et documentation technique d'architecture

10. PLANNING INDICATIF

Phase	Étape	Contenu	Durée
1	**Analyse et spécifications**	Règles métier + production des diagrammes UML	**2 jours**
2	**Conception**	Base de données, maquettes UI, validation des diagrammes	**2 jours**
3	**Développement cœur**	Fonctionnalités principales (notes, calculs, règles)	**5 jours**
4	**Intégration & bulletins**	Génération PDF, import/export Excel	**1 jours**
5	**Tests & recette**	Validation sur données réelles (24 étudiants)	**1 jours**

DURÉE TOTALE DU PROJET	**11 jours**

11. CRITÈRES D'ACCEPTATION

- Les calculs produits par l'application sont identiques à ceux du fichier Excel de référence pour les 24 étudiants de l'échantillon de test.
- Les bulletins générés respectent fidèlement les modèles des feuilles « BULLETIN S5 », « BULLETIN S6 » et « BullAnnuel ».
- La modification d'une note déclenche automatiquement le recalcul en cascade de toutes les moyennes, crédits et décisions.
- L'importation d'un fichier Excel au format standard permet d'initialiser les notes d'une promotion.
- L'ensemble des 14 diagrammes UML listés en section 6 est fourni, conforme aux standards UML 2.x et validé par l'encadrant.

12. APPROBATION

Fonction	Nom	Signature	Date
Responsable pédagogique – LP ASUR			
Chef du département Réseaux et Télécommunications			

Document réservé à un usage pédagogique interne — INPTIC — LP ASUR — v1.0 — Avril 2026